ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

Теорія ймовірностей та математична статистика

Практичне заняття №5. ЗМІ. Тема 4.

Тищенко Сергій, alk-43

2026-03-15

Зміст

1 Практичне заняття №5. ЗМІ. Тема 4. 3

2 Laplace, Poisson 3

3 Мета 3

4 Теорія 3
4.1 Локальна теорема Лапласа 3
4.2 Інтегральна теорема Лапласа 3
4.3 Пуасона 5
4.4 Загальна порівняльна характеристика 5

5 Завдання 47 6
5.1 Допоміжні функції: 6
5.1.1 Таблична функція Лапласа 6
5.1.2 Щільність нормального розподілу 6
5.2 UML diagrams: Bernoulli, Laplace, Poisson 7

6 Висновок 8

1 Практичне заняття №5. ЗМІ. Тема 4.

2 Laplace, Poisson

3 Мета

- Навчитися застосовувати формулу Пуассона, Лапласа для розв'язання практичних задач. Зробити порівняння Бернуллі, Пуассон, Лаплас.
- Приклад реалізації Бернуллі був виконаний окремо

4 Теорія

4.1 Локальна теорема Лапласа

$$\boxed{P(X=k) \approx \frac{1}{\sqrt{npq}}\varphi(x)}$$

де:

$$x = \frac{k-np}{\sqrt{npq}}, \qquad q = 1-p, \qquad \varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x/2}$$

якщо підставити:

$$P(X=k) \approx \frac{1}{\sqrt{npq}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e\left(-\frac{(k-np)^2}{2npq}\right), \qquad q = 1-p$$

Локальна теорема Лапласа є наближенням біноміального розподілу нормальним розподілом. Вираз np є математичним сподіванням кількості успіхів, а npq є дисперсією. Значення $x = \frac{k-np}{\sqrt{npq}}$ нормалізує відхилення фактичного значення k від середнього. Функція $\varphi(x)$ є щільністю стандартного нормального розподілу і дає значення ймовірності після масштабування множником $\frac{1}{\sqrt{npq}}$.

Використовується коли n велике і p не дуже мале. При великому n біноміальний розподіл можна наближено замінити нормальним. Метод дозволяє швидко оцінювати ймовірності без обчислення великих комбінацій.

4.2 Інтегральна теорема Лапласа

$$P(k_1 \le X \le k_2) \approx \Phi(x_2) - \Phi(x_1)$$

де:

$$x_1 = \frac{k_1 - np}{\sqrt{npq}}, \qquad x_2 = \frac{k_2 - np}{\sqrt{npq}}, \qquad q = 1 - p$$

$$\Phi(x) = \int_0^x \frac{1}{\sqrt{2pi}} e^{-t^2/2} dt$$

Значення np є математичним сподіванням біноміального розподілу і показує середню кількість успіхів. Величина $\sqrt{npq}$ є стандартним відхиленням і визначає масштаб розсіювання значень. Межі k_1 k_2 переводяться у нормовані координати x_1 і x_2, які показують відхилення від середнього у одиницях стандартного відхилення. Функція $\Phi(x)$ є інтегральною функцією стандартного нормального розподілу і дає накопичену ймовірність від нуля до точки x. Різниця $\Phi(x_2) - \Phi(x_1)$ дає ймовірність того, що нормальна випадкова величина лежить у відповідному інтервалі.

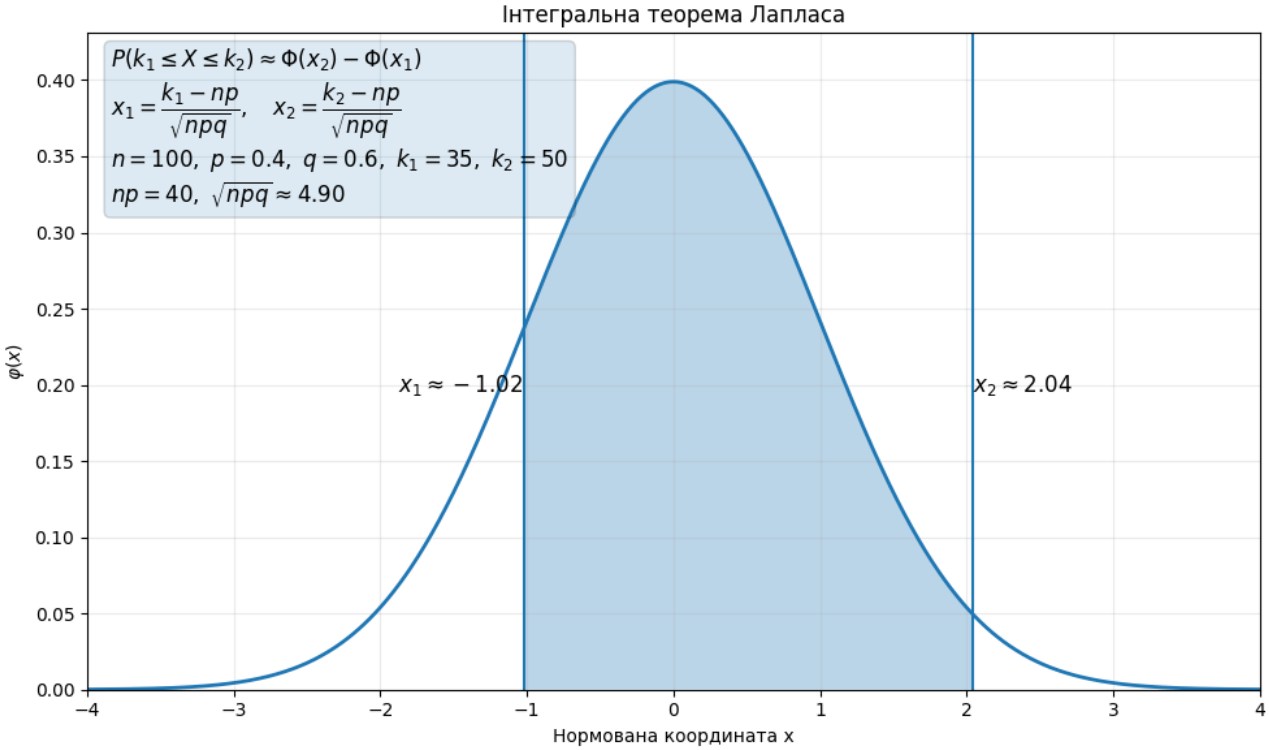

Рис. 1 Пояснювальний графік для інтегральної теореми Лапласа.

На графіку показано стандартну нормальну криву $\varphi(x)$, межі x_1 і x_2, а також заштриховану область, яка відповідає ймовірності

$$P(k_1 \le X \le k_2) \approx \Phi(x_2) - \Phi(x_1)$$

У прикладі взято $n = 100, \quad p = 0.4, \quad q = 0.6, \quad k_1 = 35, \quad k2 = 50$

тому: $np = 40, \qquad \sqrt{npq} = 4.9$

$$x_1 = \frac{k_1 - np}{\sqrt{npq}} = \frac{35 - 40}{4.9} \approx -1.02$$

$$x_2 = \frac{k_2 - np}{\sqrt{npq}} = \frac{50 - 40}{4.9} \approx 2.04$$

Сам інтеграл показує зміст під кривою, нормуємо межі інтервалу і отримуємо x_1 та x_2, у таблиці знаходимо $\Phi(x_1)$ і $\Phi(x_2)$, віднімаємо їх.

Інтегральна теорема Лапласа використовується для наближеного обчислення ймовірності того, що біноміальна випадкова величина потрапляє у певний інтервал значень. На відміну від локальної теореми, тут розглядається не одна точка $X = k$, а діапазон значень. У задачах статистики це використовується для оцінки інтервалів і відхилень від середнього.

4.3 Пуасона

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \qquad \lambda = np$$

Розподіл Пуассона є граничним випадком біноміального розподілу, коли кількість випробувань дуже велика, а ймовірність успіху дуже мала. Параметр λ означає середню кількість появ події у всій серії випробувань. Множник λ^k враховує кількість появ події, $k!$ компенсує кількість можливих перестановок подій, а коефіцієнт $e^{-\lambda}$ робить суму всіх значень розподілу рівною 1.

Використовується для рідкісних подій. Типові приклади це кількість відмов обладнання, кількість дзвінків у кол центр за короткий час або кількість дефектів на великій площі матеріалу.

4.4 Загальна порівняльна характеристика

Характеристика	Бернуллі	Локальна теорема Лапласа	Пуассона
Тип моделі	Точний біноміальний розподіл	Нормальне наближення	Граничне наближення
Тип змінної	Дискретна	Неперервна модель	Дискретна
Що обчислює	Ймовірність $X = k$	Ймовірність $X = k$	Ймовірність $X = k$

Характеристика	Бернуллі	Локальна теорема Лапласа	Пуассона
Умови застосування	n будь яке	n велике, p не дуже мале	n велике, p мале
Основний параметр	n, p	np, npq	$\lambda = np$
Тип задач	Точні ймовірності	Наближення для одного значення	Рідкісні події

---

5 Завдання 47

Застосовуючи

- а) формулу Бернуллі;
- б) локальну теорему Лапласа
- в) формулу Пуассона

знайти ймовірність того, що серед 200 осіб виявиться четверо шульгів, якщо у середньому шульги становлять 1%.

5.1 Допоміжні функції:

5.1.1 Таблична функція Лапласа

Функція для обчислення значень, які беруться з таблиці Лапласа:

$$\Phi(x) = \int_0^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2}\, dt$$

яка виражається через функцію помилки так:

$$\Phi(x) = \frac{1}{2}\mathrm{erf}\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)$$

```
double laplace_phi(double x)
{
    return 0.5 * std::erf(x / std::sqrt(2.0));
}
```

5.1.2 Щільність нормального розподілу

Функція використовується в локальній теоремі Лапласа

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x/2}$$

```
double laplace_local_phi(const double x)
{
return (1.0 / std::sqrt(2.0 * M_PI)) * std::exp(-x * x / 2.0);
}
```

5.2 UML diagrams: Bernoulli, Laplace, Poisson

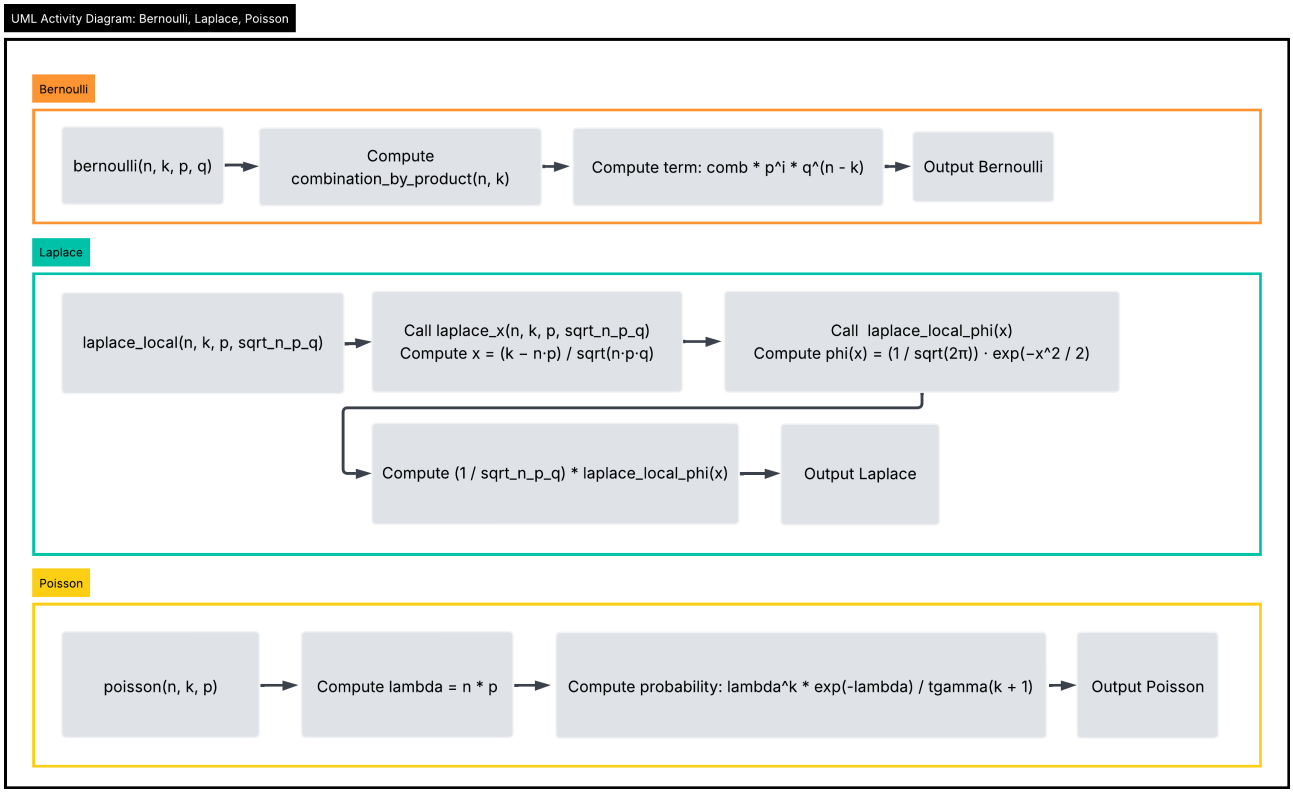

Рис. 2 Blank diagram - UML Activity Diagrams Bernoulli, Laplace, Poisson

Приклад обчислень для завдання 47:

```
/home/tysser/Scripts/jetbrains/cpp_course/cmake-build-debug/math/III_course/2026
Введіть загальну кількість випробувань n = 200
Введіть ймовірність p = 0.01
Введіть очікувану кількість успіхів k = 4
================================================================================
P(X = 4) для 200 випробувань при ймовірності успіху p = 0.010000
--------------------------------------------------------------------------------
Bernoulli: 0.090220
Laplace:   0.103251
Poisson:   0.090224
================================================================================
```

Рис. 3 Результат обчислення функцій

6 Висновок

Формула Бернуллі дає точне значення ймовірності $P(X = k)$ і застосовується безпосередньо для обчислення біноміальної ймовірності. Локальна теорема Муавра Лапласа використовується для наближеного обчислення $P(X = k)$ при великому числі випробувань n і достатньо великому значенні дисперсії біноміального розподілу npq. Якщо ймовірність успіху p дуже мала або дисперсія біноміального розподілу є малою, точність нормального наближення погіршується. Інтегральна теорема Муавра Лапласа застосовується для знаходження ймовірності того, що число успіхів лежить у певному інтервалі. Вона також використовується за умови великої кількості випробувань і достатньо великої дисперсії біноміального розподілу. Формула Пуассона використовується для рідкісних подій, коли ймовірність успіху p в одному випробуванні мала, кількість випробувань велика, а математичне сподівання числа успіхів np має скінченне значення. У розглянутій задачі саме наближення Пуассона дає результат, найближчий до точного значення, отриманого за формулою Бернуллі.